Especificação V13 — verificador de replay completo com testemunhas

Schema alvo: `NUMERIA.E8K.V13.FULL_POINT_REPLAY.1` **Motivo**: fechar as duas pendências apontadas pela conferência independente do V12 e endurecer a suíte contra o padrão "afirmação sem testemunha".

O V13 mantém **todos** os campos e garantias do V12 (replay ponto a ponto, controles negativos, cadeia de hashes, `not_certified` honesto) e adiciona o que segue. A regra geral: **nenhuma verificação é afirmada sem publicar a testemunha que a sustenta**.

---

1. Testemunhas de proveniência B3 (obrigatório)

Sempre que `original_b3_input_sha256_recovered_and_verified` for `true`, o hash deve estar no próprio relatório:

```
"original_b3_input_sha256": "65a467c925b3824a23e814ab49d5ce456e528ce165e72a8f2b5dc8ab62368dc2",
"original_b3_input_bytes": 6436
```

- 64 hexadecimais, minúsculo; `bytes` opcional mas recomendado.
- Critério de aprovação: o hash publicado deve bater com o manifesto B5/B6 (`RESULTADO_B3_G11_WINDOWS.json`, `RESULTADO_G12_G22_WINDOWS.json`) quando disponíveis.

2. Somas por banda publicadas (obrigatório)

Cada banda ganha campo `sum` com o **valor exato** (racional `"n/d"` na escala 10^42, ou decimal com arredondamento declarado):

```
{ "count": 5752, "from": "0", "to": "6", "sum": "-1428…/10^42", "sum_match": true }
```

- `sum_match` só tem valor contra o `sum` publicado; a soma das somas deve fechar com o `finite_sum` (cota de arredondamento declarada no campo `band_sum_rounding`).

3. Métricas quantitativas do desvio B3↔B5 (obrigatório se `b5_enclosed_in_b3: false`)

```
"b5_b3_metrics": {
 "nested_fraction": 0.9817,
 "b5_in_b3_fraction": 0.9802,
 "b3_in_b5_fraction": 0.0,
 "disjoint_count": 12,
 "max_gap": "3.1e-11",
```

```
  "width_ratio_max": 1.4
}
```

- Frações em [0, 1]; `disjoint_count` inteiro ≥ 0; `max_gap` com unidade fixa (escala 10^42).
- Interpretação alvo: se `disjoint_count > 0` ou `max_gap` excede as cotas combinadas de quadratura + cauda, isso é **sinal de erro**, não de truncagem — o V13 deve marcar o status como falha, não como pendência.

4. Amostra de oráculo independente (recomendado; desejado)

```
"independent_oracle_sample": {
  "implementation": "cotejo E8K: Machin para pi, digamma via Euler-Maclaurin",
  "sample_size": 128,
  "selection": "estratificada por banda",
  "mismatches": 0,
  "details_sha256": "<hash do json de detalhes>"
}
```

- Regenerar uma amostra de integrandos com **implementação distinta** da fonte B5 e comparar envoltórias (interseção não vazia + larguras compatíveis). Hoje o V12 honestamente admite que replay ≠ oráculo; este campo fecha essa lacuna parcialmente.

5. Arredondamento dirigido (obrigatório)

- Limites inferiores `*_approx`: arredondar **para fora** (para baixo); superiores: para cima.
- Campo global: `"rounding": "outward"`.
- Garante que verificações de contenção por decimais sejam rigorosas sem reprocessar racionais.

6. SHA256SUMS completo + aviso herdado (obrigatório)

- Incluir os `PONTOS_*_B5.jsonl`, o manifesto B5 e o `MANIFESTO_SHA256.json` nas somas.
- Herdar o aviso do manifesto B5: `"warning": "hashes sem assinatura são testes de integridade relativa, não autenticação por terceiros"` — o V6/B6 derrubou esse campo; o V13 o reintroduz.

Critérios de aceitação

1. O conferidor independente (**Conferidor independente do RESULTADO_E8K_V12**) rodado com `--strict --manifesto-b5` deve dar **PASS em todos os gates** sobre um `RESULTADO_E8K_V13.json`.
2. Controles negativos do próprio V13, no mínimo: hash B3 adulterado detectado; soma de banda alterada detectada; métrica de desvio removida detectada; `overlap/nested_fraction` fora de [0,1] rejeitado; amostra de oráculo com mismatch reportada como falha.
3. `not_certified` permanece: validade analítica das cotas de resto, cauda r > 160, fórmula explícita de Weil e Hipótese de Riemann **não são certificadas** pelo replay.

Como validar

```
python CONFERIR_E8K_V12.py \
 --resultado RESULTADO_E8K_V13.json \
 --sha256sums SHA256SUMS.txt \
 --manifesto-b5 MANIFESTO_SHA256.json \
 --out CONFERENCIA_V13.json --strict
```

O conferidor já aceita os campos V13 (seções 1–3): presentes e válidos ⇒ PASS; ausentes após afirmação ⇒ falha em `--strict`.